

Лабораторная работа № 8

Настройка сетевых сервисов DHCP

Сахно Никита Вячеславович

Содержание

Цель работы	1
Задание.....	2
Выполнение лабораторной работы.....	2
Выводы.....	6
Контрольные вопросы	7

Список иллюстраций

Логическая схема	2
Активация портов	2
Конфигурация DNS сервера.....	3
Конфигурация DNS сервера.....	3
Настройка сервиса DNS	3
Настройка DHCP сервиса на маршрутизаторе	4
Настройка DHCP сервиса на маршрутизаторе	4
Информация о пулах.....	5
Информация о привязке выданных адресов	5
Статические ip-адреса	5
Замена статического адреса на динамический.....	6
Выделение нового ip.....	6
Режим симуляции.....	6

Список таблиц

Элементы списка иллюстраций не найдены.

Цель работы

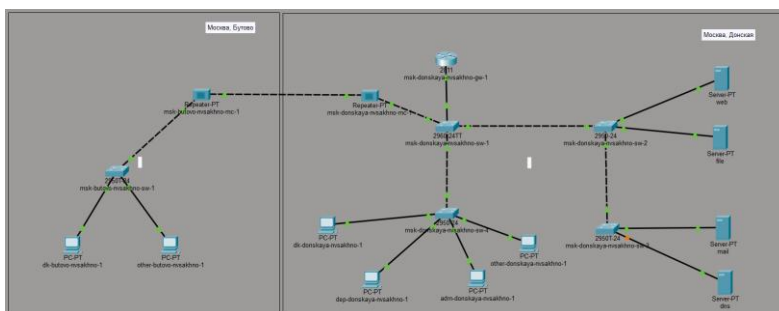
Приобретение практических навыков по настройке динамического распределения IP-адресов посредством протокола DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) в локальной сети.

Задание

1. Добавить DNS-записи для домена `donskaya.rudn.ru` на сервер `dns`.
2. Настроить DHCP-сервис на маршрутизаторе.
3. Заменить в конфигурации конечных устройств статическое распределение адресов на динамическое.
4. При выполнении работы необходимо учитывать соглашение об именовании

Выполнение лабораторной работы

В логическую рабочую область проекта добавим сервер `dns` и подключим его к коммутатору `msk-donskaya-nvsakhno-sw-3` через порт `Fa0/2`, не забыв активировать порт при помощи соответствующих команд на коммутаторе (рис. [-@fig:001]).



Логическая схема

Активируем порты. (рис. [-@fig:002]).

```
Switch#enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface fastEthernet 0/2
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#end
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Активация портов

В конфигурации сервера укажем в качестве адреса шлюза `10.128.0.1` (рис. 3.3), а в качестве адреса самого сервера — `10.128.0.5` с соответствующей маской `255.255.255.0` (рис. [-@fig:003]).

Display Name **dns**

Gateway/DNS IPv4

☐ DHCP

☒ Static

Default Gateway

DNS Server **10.128.0.1**

Конфигурация DNS сервера

Physical Config Services Desktop Programming Attributes

IP Configuration

IP Configuration

☐ DHCP

☒ Static

IPv4 Address **10.128.0.5**

Subnet Mask **255.255.255.0**

Default Gateway **10.128.0.1**

DNS Server **10.128.0.1**

Конфигурация DNS сервера

Настроим сервис DNS: (рис. [-@fig:005]).

- в конфигурации сервера выберем службу DNS, активируем её (выбрав флаг On);
- в поле Type в качестве типа записи DNS выберем записи типа A(A Record);
- в поле Name укажем доменное имя, по которому можно обратиться, например, к web-серверу — **www.donskaya.rudn.ru**, затем укажем его IP-адрес в соответствующем поле **10.128.0.2**;
- нажав на кнопку Add , добавим DNS-запись на сервер;
- аналогичным образом добавим DNS-записи для серверов mail, file, dns согласно распределению адресов из таблицы, сделанной в лабораторной работе №3
- сохраним конфигурацию сервера

Physical Config Services Desktop Programming Attributes

NEVERVIEW

DNS Service ☒ On ☐ Off

Resource Records

No.	Name	Type	Address	Comment
0	file.donskaya.rudn.ru	A Record	10.128.0.3	
1	mail.donskaya.rudn.ru	A Record	10.128.0.3	
2	www.donskaya.rudn.ru	A Record	10.128.0.2	
3	file.donskaya.rudn.ru	A Record	10.128.0.2	

Настройка сервиса DNS

Настроим DHCP-сервис на маршрутизаторе, используя приведённые в лабораторной работе №8 команды для каждой выделенной сети (рис. [-@fig:006]).

- укажем IP-адрес DNS-сервера;
- перейдем к настройке DHCP;
- зададим название конфигурируемому диапазону адресов (пулу адресов), укажем адрес сети, а также адреса шлюза и DNS-сервера;
- зададим пулы адресов, исключаемых из динамического распределения

```

msk-donskaya-nvsakhno-gw-1(config)#ip name-server 10.128.0.5
msk-donskaya-nvsakhno-gw-1(config)#service dhcp
msk-donskaya-nvsakhno-gw-1(config)#ip dhcp pool dk
msk-donskaya-nvsakhno-gw-1(dhcp-config)#network 10.128.3.0 255.255.255.0
msk-donskaya-nvsakhno-gw-1(dhcp-config)#default router 10.128.3.1
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-nvsakhno-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.3.1
msk-donskaya-nvsakhno-gw-1(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya-nvsakhno-gw-1(dhcp-config)#
msk-donskaya-nvsakhno-gw-1(dhcp-config)#exit
msk-donskaya-nvsakhno-gw-1(config)#

```

Настройка DHCP сервиса на маршрутизаторе

```

msk-donskaya-nvsakhno-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.5.200 10.128.5.254
msk-donskaya-nvsakhno-gw-1(config)#ip dhcp pool other
msk-donskaya-nvsakhno-gw-1(dhcp-config)#network 10.128.6.0 255.255.255.0
msk-donskaya-nvsakhno-gw-1(dhcp-config)#default router 10.128.6.1
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-nvsakhno-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.6.1
msk-donskaya-nvsakhno-gw-1(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya-nvsakhno-gw-1(dhcp-config)#exit
msk-donskaya-nvsakhno-gw-1(config)#cluded address 10.128.6.1 10.128.6.29
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-nvsakhno-gw-1(config)#
msk-donskaya-nvsakhno-gw-1(config)#cluded address 10.128.6.1 10.128.6.29
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-nvsakhno-gw-1(config)#
msk-donskaya-nvsakhno-gw-1(config)#ip dhcp excluded address 10.128.6.1 10.128.6.29
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-nvsakhno-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.6.1 10.128.6.29
msk-donskaya-nvsakhno-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.6.200 10.128.6.254
msk-donskaya-nvsakhno-gw-1(config)#exit
msk-donskaya-nvsakhno-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

```

Настройка DHCP сервиса на маршрутизаторе

Посмотрим информацию о настроенных пулах DHCP (рис. [-@fig:008]).

```
msk-donskaya-nvsakhno-gw-1#sh ip dhcp pool

Pool dk :
Utilization mark (high/low)      : 100 / 0
Subnet size (first/next)         : 0 / 0
Total addresses                   : 254
Leased addresses                  : 0
Excluded addresses                : 9
Pending event                     : none

1 subnet is currently in the pool
Current index      IP address range      Leased/Excluded/Total
10.128.3.1         10.128.3.1 - 10.128.3.254  0 / 9 / 254

Pool departments :
Utilization mark (high/low)      : 100 / 0
Subnet size (first/next)         : 0 / 0
Total addresses                   : 254
Leased addresses                  : 0
Excluded addresses                : 9
Pending event                     : none

1 subnet is currently in the pool
Current index      IP address range      Leased/Excluded/Total
10.128.4.1         10.128.4.1 - 10.128.4.254  0 / 9 / 254

Pool adm :
Utilization mark (high/low)      : 100 / 0
Subnet size (first/next)         : 0 / 0
Total addresses                   : 254
Leased addresses                  : 0
Excluded addresses                : 9
Pending event                     : none

1 subnet is currently in the pool
Current index      IP address range      Leased/Excluded/Total
10.128.5.1         10.128.5.1 - 10.128.5.254  0 / 9 / 254

Pool other :
Utilization mark (high/low)      : 100 / 0
Subnet size (first/next)         : 0 / 0
Total addresses                   : 254
Leased addresses                  : 0
Excluded addresses                : 9
Pending event                     : none

1 subnet is currently in the pool
Current index      IP address range      Leased/Excluded/Total
10.128.6.1         10.128.6.1 - 10.128.6.254  0 / 9 / 254
msk-donskaya-nvsakhno-gw-1#
```

Информация о пулах

Также посмотрим информацию о привязках выданных адресов, но пока нет выданных адресов (рис. [-@fig:009]).

```
msk-donskaya-nvsakhno-gw-1#sh ip dhcp binding
IP address      Client-ID/      Lease expiration      Type
                Hardware address
msk-donskaya-nvsakhno-gw-1#
```

Информация о привязке выданных адресов

Изначально у нас были заданы статические ip-адреса, можем посмотреть их с помощью команды ipconfig (рис. [-@fig:010]).

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig

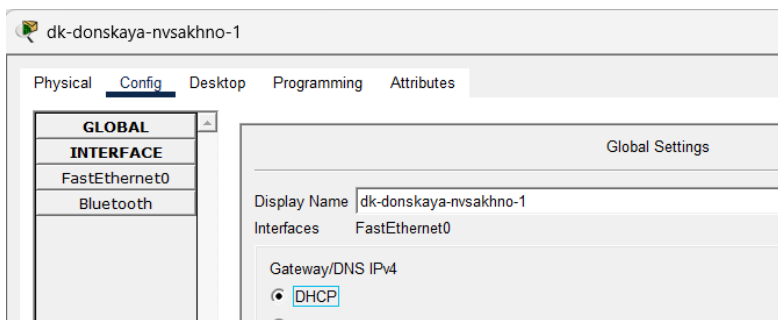
FastEthernet0 Connection: (default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::206:2AFF:FE67:DECB
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 0.0.0.0
    Subnet Mask . . . . .: 0.0.0.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                0.0.0.0

Bluetooth Connection:
```

Статические ip-адреса

Теперь на оконечных устройствах заменим в настройках статическое распределение адресов на динамическое (рис. [-@fig:011]).



Замена статического адреса на динамический

Проверим, какой ip-адрес выделен теперь (рис. [-@fig:012]).

```
C:\>ipconfig /all

FastEthernet0 Connection:(default port)

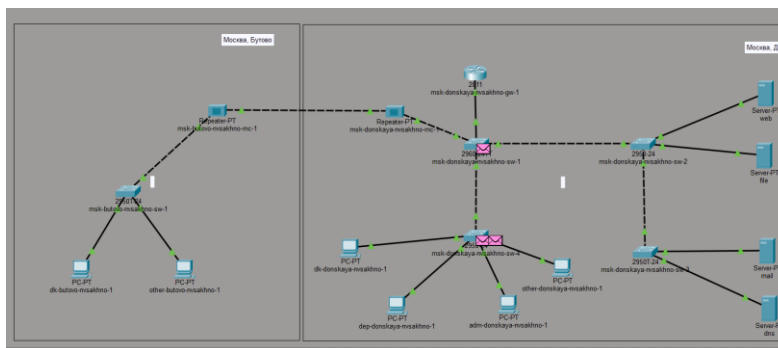
Connection-specific DNS Suffix.:
Physical Address.....: 0006.2A67.DECB
Link-local IPv6 Address.....: FE80::206:2AFF:FE67:DECB
IPv6 Address.....: ::
IPv4 Address.....: 0.0.0.0
Subnet Mask.....: 0.0.0.0
Default Gateway.....: ::
0.0.0.0
DHCP Servers.....: 0.0.0.0
DHCPv6 IAID.....:
DHCPv6 Client DUID.....: 00-01-00-01-1D-46-30-2D-00-06-2A-67-DE-CB
DNS Servers.....: ::
0.0.0.0

Bluetooth Connection:

Connection-specific DNS Suffix.:
Physical Address.....: 00D0.58C1.2038
Link-local IPv6 Address.....: ::
--More-- |
```

Выделение нового ip

В режиме симуляции изучим, каким образом происходит запрос адреса по протоколу DHCP (рис. [-@fig:013]).



Режим симуляции

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я приобрел практические навыки по настройке динамического распределения IP-адресов посредством протокола DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) в локальной сети.

Контрольные вопросы

1. За что отвечает протокол DHCP? Позволяет серверу динамически распределять IP-адреса и сведения о конфигурации клиентам.
2. Какие типы DHCP-сообщений передаются по сети? По данным источника, в DHCP-протоколе используются следующие типы сообщений: • DHCPDISCOVER — клиент отправляет пакет, пытаясь найти сервер DHCP в сети. • DHCPOFFER — сервер отправляет пакет, включающий предложение использовать уникальный IP-адрес. • DHCPREQUEST — клиент отправляет пакет с просьбой выдать в аренду предложенный уникальный адрес. • DHCPACK — сервер отправляет пакет, в котором утверждается запрос клиента на использование IP-адреса.
3. Какие параметры могут быть переданы в сообщениях DHCP? Параметры DHCP могут включать IP-адреса, шлюзы, DNS-серверы, временные интервалы аренды и другие настройки сети.
4. Что такое DNS? DNS (Система доменных имён, англ. Domain Name System) — это иерархическая децентрализованная система именования для интернет-ресурсов подключённых к Интернет, которая ведёт список доменных имён вместе с их числовыми IP-адресами или местонахождениями. DNS позволяет перевести простое запоминаемое имя хоста в IP-адрес.
5. Какие типы записи описания ресурсов есть в DNS и для чего они используются? Основными ресурсными записями DNS являются: • A-запись — одна из самых важных записей. Именно эта запись указывает на IP-адрес сервера, который привязан к доменному имени. • MX-запись — указывает на сервер, который будет использован при отсылке доменной электронной почты. • NS-запись — указывает на DNS-сервер домена. • CNAME-запись — позволяет одному из поддоменов дублировать DNS-записи своего родителя.